Projet entre élèves

La vie des étoiles

Enzo Chen et Raphaël Cadier–Giard

1 Présentation générale de l'intervention

Cette intervention a pour objectif de faire découvrir aux élèves de CM2 les étoiles, leur nature et leur évolution, à travers une approche visuelle et interactive. La séance s'inscrit dans une démarche de médiation scientifique adaptée à un jeune public, et ne suppose aucune connaissance préalable en physique ou en astronomie.

L'intervention privilégie l'émerveillement, la curiosité et la manipulation, tout en transmettant des notions scientifiques rigoureuses sous une forme accessible.

2 Objectifs pédagogiques

2.1 Objectifs généraux

— Éveiller l'intérêt et la curiosité des élèves pour les sciences.

— Emerveiller les élèves en leur faisant découvrir un monde très différent de celui de la vie quotidienne.

— Faire prendre conscience aux élèves de l'immensité de l'univers.

2.2 Objectifs spécifiques

À l'issue de la séance, les élèves doivent être capables de :

— Comprendre ce qu'est une étoile et que le Soleil en est une.

— Connaître les grandes étapes de la vie d'une étoile.

— Connaître certains objets célestes liés à la naissance et à la mort des étoiles.

3 Contraintes de l'intervention

— Public : élèves de CM2 ne sachant pas forcément ce qu'est une force où un atome (ou CM1/CM2).

— Durée totale : **2 heures**.

— Ne pas faire un cours magistrale pendant 2 heures mais proposer des activités ou expériences aux élèves.

— Permettre de reproduire les supports utilisés lors des expériences à partir des ressources du projet.

— Fournir aux élèves une trace écrite.

— Respecter le budget alloué.

4 Plan détaillé de la séance

Remarque : les indications temporelles ne sont que des indications.En fonction du déroulement de la séance et en particulier du nombre de questions posées par les élèves certains points pourront être supprimés ou rajoutés. Les parties précédés de '//' ne sont pas nécessaires à la compréhension de la suite de la séance et peuvent être suprimées.

4.1 Introduction (5 minutes)

- Installation des élèves et présentation succinte. (3 min)
- Avertissement : nous dirons aux élèves des choses inexactes voire fausses par soucis simplicité. L'objectif est seulement que les élèves aient à la fin de la séance une vision des étoiles plus exacte que celle qu'ils en avaient avant (2 min)

4.2 Du quotidien à l'espace (12 minutes)

- Dézoom progressif : de l'école à la Terre, puis au système solaire puis zoom sur le Soleil.(1 minute)
- // Questionnement : *Qu'est-ce que le Soleil ? Pourquoi semble-t-il plus gros et lumineux que es autres étoiles ?* (1 minute)
- // Réponse : Parce que les autres étoiles sont beaucoup plus loin de la Terre que ne l'est le Soleil. Conséquence : l'univers est immense . (2 minutes)
- Explication succinte de ce qu'est une étoile : une étoile est une énorme boule de gaz très chaude qui produit de la lumière. (3 minutes)
- Comparaisons de tailles et de durées de vie avec des grandeurs familières aux élèves. (5 minutes)

4.3 La vie des étoiles (29 minutes)

- Formation à partir de nuages de gaz qui s'effondrent sur eux-mêmes. (4 minutes)
- Équilibre entre l'effondrement et la pression interne. (5 minutes)
- Reprise de l'effondrement lorsqu'il n'y a plus assez d'hydrogène à consommer. Puis différents devenirs possibles selon la masse de l'étoile : naine blanche, géante rouge, supernova, étoile à neutrons et trou noir. (15 minutes)
- // Observation d'images et dézoom/zoom pour situer ces objets dans l'espace. (5 minutes)

4.4 Expérience : Simulation informatique (38 minutes)

Les élèves

- Formation des groupes,installation et explication des consignes (8 min).
- Manipulation par groupes en modifiant les paramètres de la simulation et obsevant les effets. (25 min).
- retour commun rapide car on aura vu individuellement chaque groupe (5 min)

4.5 Activité 2 : Fresque ou carte mentale (32 minutes)

- Installation et explication des consignes (5 min).
- Placement de cartes représentant des objets célestes sur une fresque structurée (22 min).
- Mise en commun et correction collective (5 min).
- Possibilité de continuer la simulation pour les élèves ayant terminé.

5 Connaissances transmises

5.1 Trace écrite (4 minutes)

Nous donnerons aux élèves une trace écrite individuelle synthétisant ce qu'ils ont vu dans la séance et contenant des liens vers des ressources en ligne pour leur permettre d'approfondir ce qui les a le plus intéressé.

— Distribution de la trace écrite (1 min).

— Collage de la trace écrite dans le cahier de science (3 min).

5.2 Elements facultatifs à faire si on a le temps

— Présentation des effets relativistes étranges qui se produisent près de l'horizon des trou noirs (singularité, dillatation du temps,effets de marée,shpère de photon)

— Présentation des études sceintifiques